Práctica 3 - GIT 2

Francisco Javier Martín-Lunas Escobar

25/10/26



Ejercicio 1

```
jmart@Javivi MINGW64 ~
$ git config --global user.name "Francisco Javier Martín-Lunas Escobar"

jmart@Javivi MINGW64 ~
$ git config --global user.email "fjme0008@red.ujaen.es"

jmart@Javivi MINGW64 ~
$ ls ~/.ssh
known_hosts

jmart@Javivi MINGW64 ~
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/jmart/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/jmart/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /c/Users/jmart/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:eduVY+Zhfn/F+x7cFAPac0ldztOkJ7T3X6nF8tqvrog jmart@Javivi
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|              ...=|
|             o.o*+|
|            . o+**|
|         .    +=*|
|        S .  .O=+|
|          . o B**|
|           . ..o*|
|          . .  oo+|
|        E . .+o+O|
+----[SHA256]-----+

jmart@Javivi MINGW64 ~
$ ls ~/.ssh
id_rsa  id_rsa.pub  known_hosts

jmart@Javivi MINGW64 ~
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3
$ ls Practica3/
africa.html  america.html  asia.html  europa.html  imagenes/  oceania.html  practica.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3
$ ls
africa.html  america.html  asia.html  europa.html  imagenes/  oceania.html  practica.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/jmart/Documents/G1-fjme0008-practica3/.git/

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$ git add *
warning: in the working copy of 'practica.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$ git commit -m "first commit"
[master (root-commit) 5388ee0] first commit
 23 files changed, 214 insertions(+)
 create mode 100644 africa.html
 create mode 100644 america.html
 create mode 100644 asia.html
```

```
 create mode 100644 practica.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$ git branch
* master

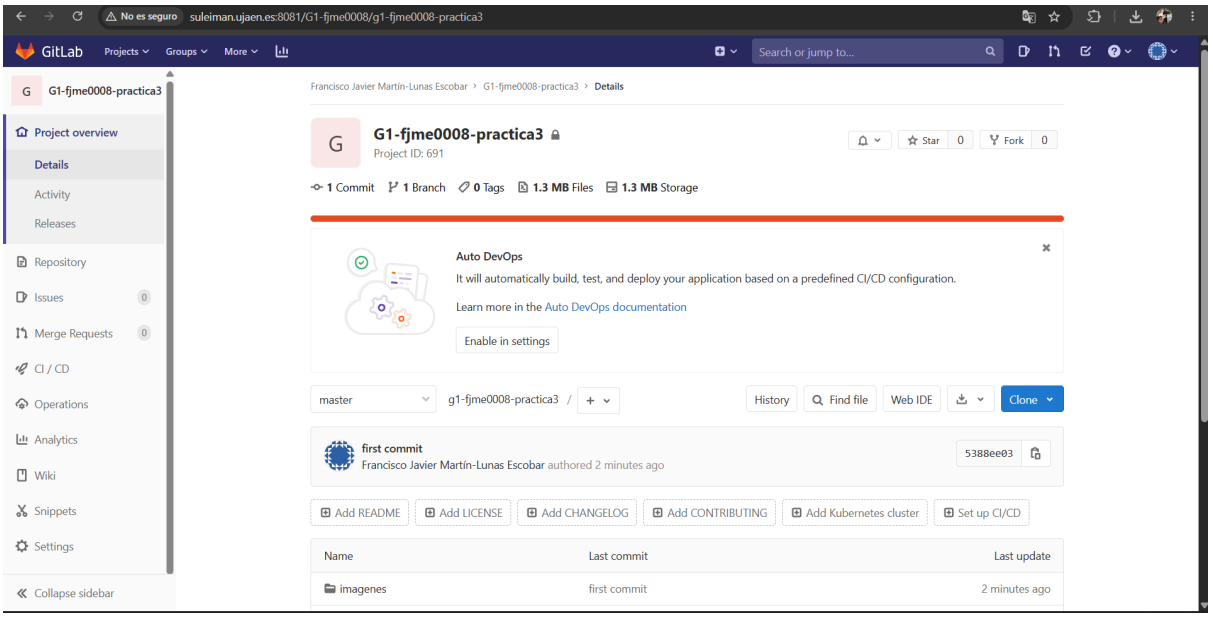
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$ git remote add origin ssh://git@suleiman.ujaen.es:8079/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica3.git

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$ git remote -v
origin  ssh://git@suleiman.ujaen.es:8079/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica3.git (fetch)
origin  ssh://git@suleiman.ujaen.es:8079/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica3.git (push)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 26, done.
Counting objects: 100% (26/26), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (26/26), done.
Writing objects: 100% (26/26), 1.02 MiB | 3.26 MiB/s, done.
Total 26 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To ssh://suleiman.ujaen.es:8079/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica3.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$
```



Ejercicio 2

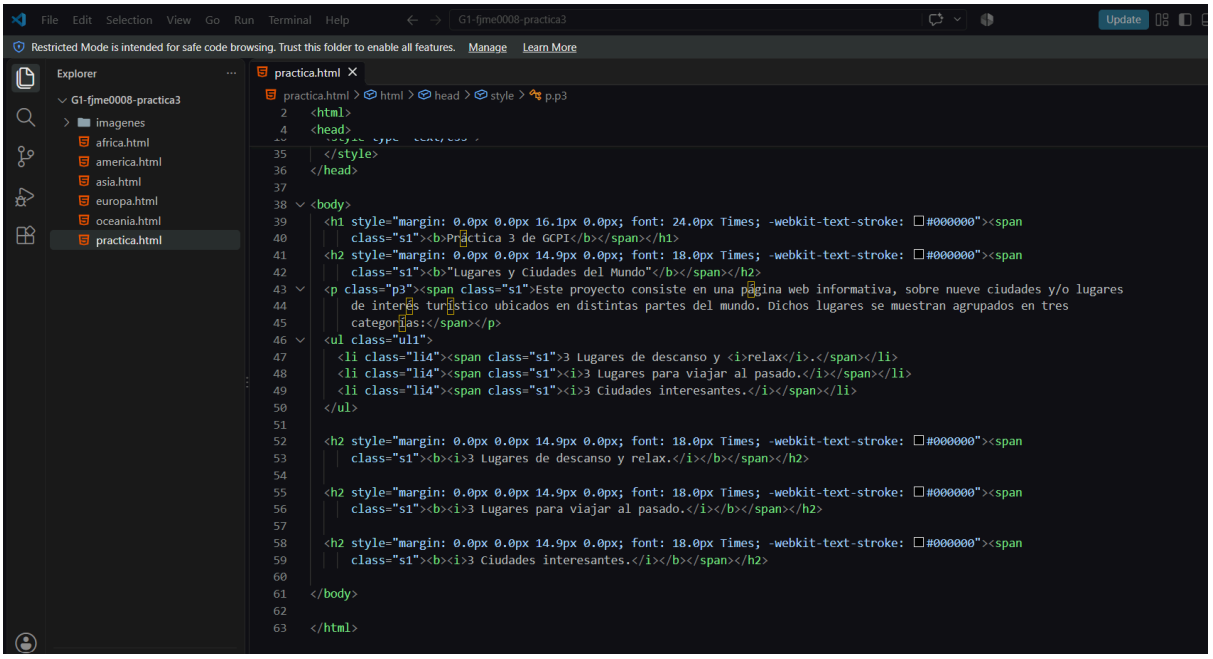
Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$ git checkout -b desarrollo
Switched to a new branch 'desarrollo'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git branch
* desarrollo
  master

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$
```

Apartado b



Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git status
On branch desarrollo
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   practica.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git add practica.html
warning: in the working copy of 'practica.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git commit -m "Ejercicio 2.c"
[desarrollo 1997805] Ejercicio 2.c
 1 file changed, 50 insertions(+), 13 deletions(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git log --oneline
1997805 (HEAD -> desarrollo) Ejercicio 2.c
5388ee0 (origin/master, master) first commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$
```

Ejercicio 3

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git branch descanso

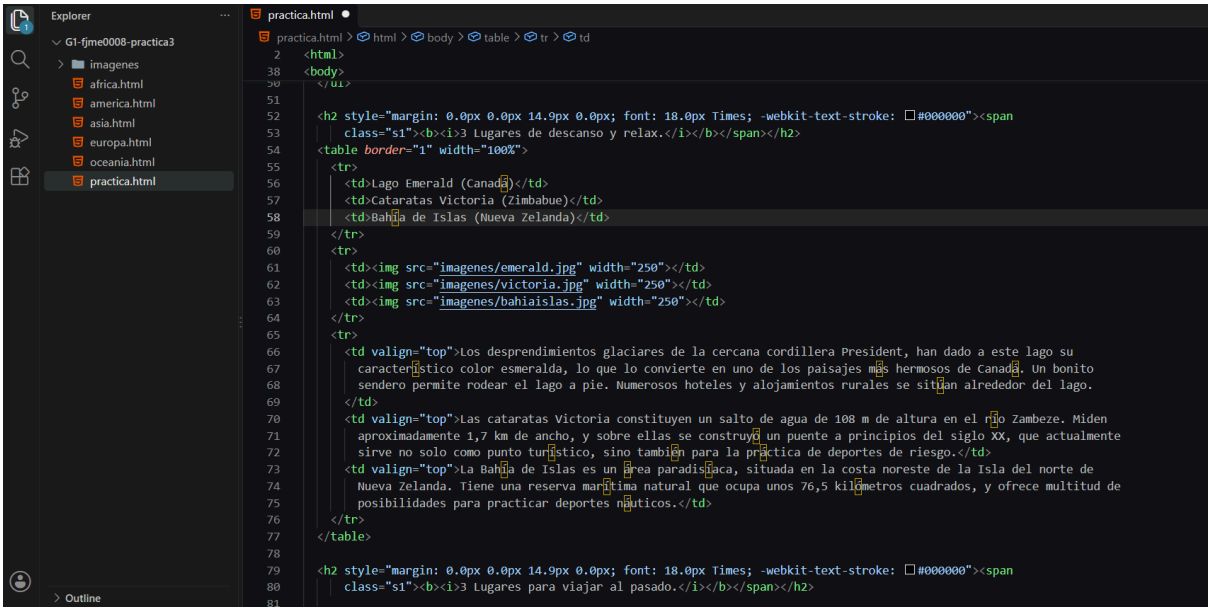
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git branch pasado

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git checkout descanso
Switched to branch 'descanso'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git branch
  desarrollo
* descanso
  master
  pasado

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$
```

Apartado b



Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git status
On branch descanso
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   practica.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git add practica.html
warning: in the working copy of 'practica.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

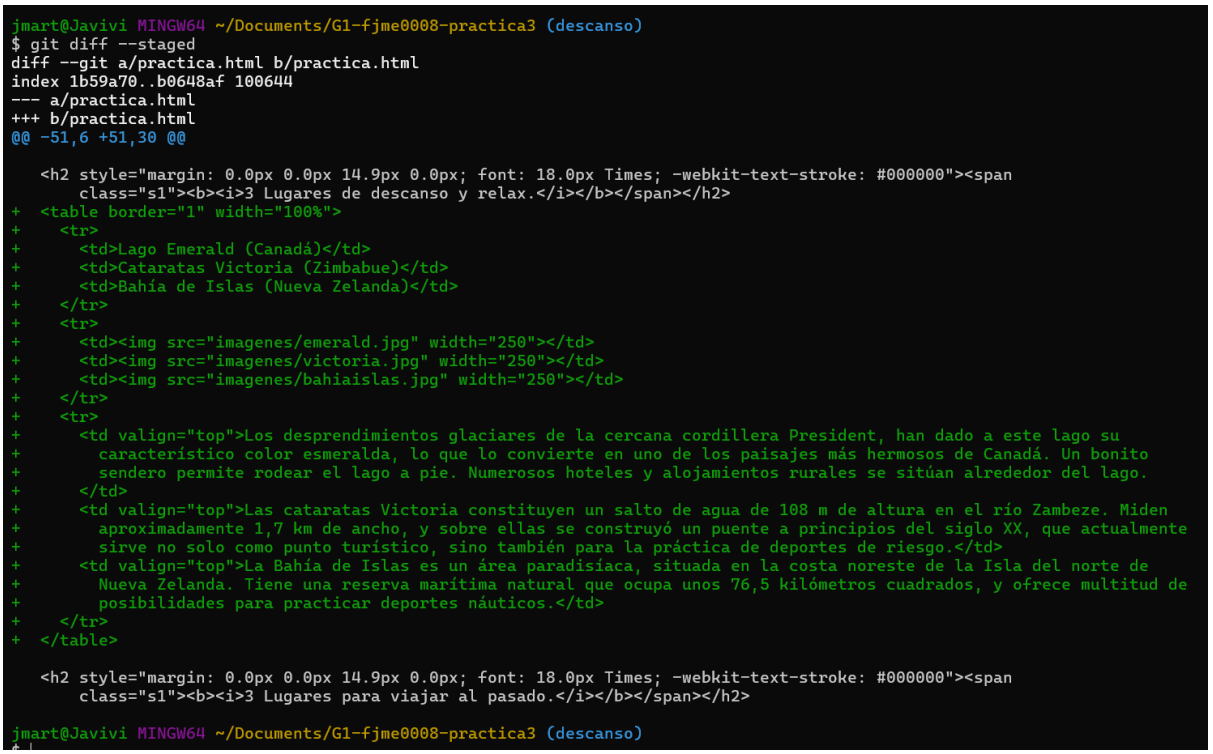
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git status
On branch descanso
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   practica.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$
```

Apartado d

Realizar una captura de pantalla de la información mostrada en el comparador de cambios



```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git diff --staged
diff --git a/practica.html b/practica.html
index 1b59a70..b0648af 100644
--- a/practica.html
+++ b/practica.html
@@ -51,6 +51,30 @@

   <h2 style="margin: 0.0px 0.0px 14.9px 0.0px; font: 18.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000"><span
       class="s1"><b><i>3 Lugares de descanso y relax.</i></b></span></h2>
+  <table border="1" width="100%">
+    <tr>
+      <td>Lago Emerald (Canadá)</td>
+      <td>Cataratas Victoria (Zimbabue)</td>
+      <td>Bahía de Islas (Nueva Zelanda)</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td><img src="imagenes/emerald.jpg" width="250"></td>
+      <td><img src="imagenes/victoria.jpg" width="250"></td>
+      <td><img src="imagenes/bahiaislas.jpg" width="250"></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td valign="top">Los desprendimientos glaciares de la cercana cordillera President, han dado a este lago su
+        característico color esmeralda, lo que lo convierte en uno de los paisajes más hermosos de Canadá. Un bonito
+        sendero permite rodear el lago a pie. Numerosos hoteles y alojamientos rurales se sitúan alrededor del lago.
+      </td>
+      <td valign="top">Las cataratas Victoria constituyen un salto de agua de 108 m de altura en el río Zambeze. Miden
+        aproximadamente 1,7 km de ancho, y sobre ellas se construyó un puente a principios del siglo XX, que actualmente
+        sirve no solo como punto turístico, sino también para la práctica de deportes de riesgo.</td>
+      <td valign="top">La Bahía de Islas es un área paradisíaca, situada en la costa noreste de la Isla del norte de
+        Nueva Zelanda. Tiene una reserva marítima natural que ocupa unos 76,5 kilómetros cuadrados, y ofrece multitud de
+        posibilidades para practicar deportes náuticos.</td>
+    </tr>
+  </table>

   <h2 style="margin: 0.0px 0.0px 14.9px 0.0px; font: 18.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000"><span
       class="s1"><b><i>3 Lugares para viajar al pasado.</i></b></span></h2>

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
```

Apartado e

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git status
On branch descanso
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   practica.html

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   practica.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$
```

Apartado f

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git commit -m "Ejercicio 3.f"
[descanso b2dc1ce] Ejercicio 3.f
 1 file changed, 24 insertions(+)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$
```



Práctica 3 de GCPI

"Lugares y Ciudades del Mundo"

Este proyecto consiste en una página web informativa, sobre nueve ciudades y/o lugares de interés turístico ubicados en distintas partes del mundo. Dichos lugares se muestran agrupados en tres categorías:

- 3 Lugares de descanso y *relax.*
- *3 Lugares para viajar al pasado.*
- *3 Ciudades interesantes.*

3 Lugares de descanso y relax.

Lago Emerald (Canadá)	Cataratas Victoria (Zimbabue)	Bahía de Islas (Nueva Zelanda)
Los desprendimientos glaciares de la cercana cordillera President, han dado a este lago su característico color esmeralda, lo que lo convierte en uno de los paisajes más hermosos de Canadá. Un bonito sendero permite rodear el lago a pie. Numerosos hoteles y alojamientos rurales se sitúan alrededor del lago.	Las cataratas Victoria constituyen un salto de agua de 108 m de altura en el río Zambeze. Miden aproximadamente 1,7 km de ancho, y sobre ellas se construyó un puente a principios del siglo XX, que actualmente sirve no solo como punto turístico, sino también para la práctica de deportes de riesgo.	La Bahía de Islas es un área paradisíaca, situada en la costa noreste de la Isla del norte de Nueva Zelanda. Tiene una reserva marítima natural que ocupa unos 76,5 kilómetros cuadrados, y ofrece multitud de posibilidades para practicar deportes náuticos.

3 Lugares para viajar al pasado.

3 Ciudades interesantes.

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git status
On branch descanso
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   practica.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

¿Se siguen visualizando las imágenes? ¿Por qué?

No. El navegador muestra el archivo tal como está en el directorio de trabajo, y ahí la fila de las imágenes se eliminó en el apartado 3e. Sin embargo, el commit “Ejercicio 3.f” sí contiene las imágenes. git commit guarda el contenido del área de preparación (staging area), no el del directorio de trabajo. En el 3c se preparó la versión con la tabla completa, y el borrado del 3e nunca se añadió con git add, así que no forma parte del commit. Hay por tanto una diferencia entre lo confirmado en el repositorio (tabla con imágenes) y el directorio de trabajo (tabla sin imágenes).

¿Cuál es el estado actual del archivo “practica.html” en el directorio de trabajo?

Está modificado y no preparado (modified, en Changes not staged for commit). El archivo del directorio de trabajo difiere del último commit (3.f) en la eliminación de la fila de imágenes, y ese cambio todavía no se ha añadido al área de preparación.

Apartado g

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git add practica.html
warning: in the working copy of 'practica.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git status
On branch descanso
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   practica.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git cmmit -m "Ejercicio 3.g"
git: 'cmmit' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
        commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git commit -m "Ejercicio 3.g"
[descanso 13c63c4] Ejercicio 3.g
 1 file changed, 5 deletions(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git log --oneline
13c63c4 (HEAD -> descanso) Ejercicio 3.g
b2dc1ce Ejercicio 3.f
1997805 (pasado, desarrollo) Ejercicio 2.c
5388ee0 (origin/master, master) first commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$
```

Ejercicio 4

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git log --oneline
13c63c4 (HEAD -> descanso) Ejercicio 3.g
b2dc1ce Ejercicio 3.f
1997805 (pasado, desarrollo) Ejercicio 2.c
5388ee0 (origin/master, master) first commit

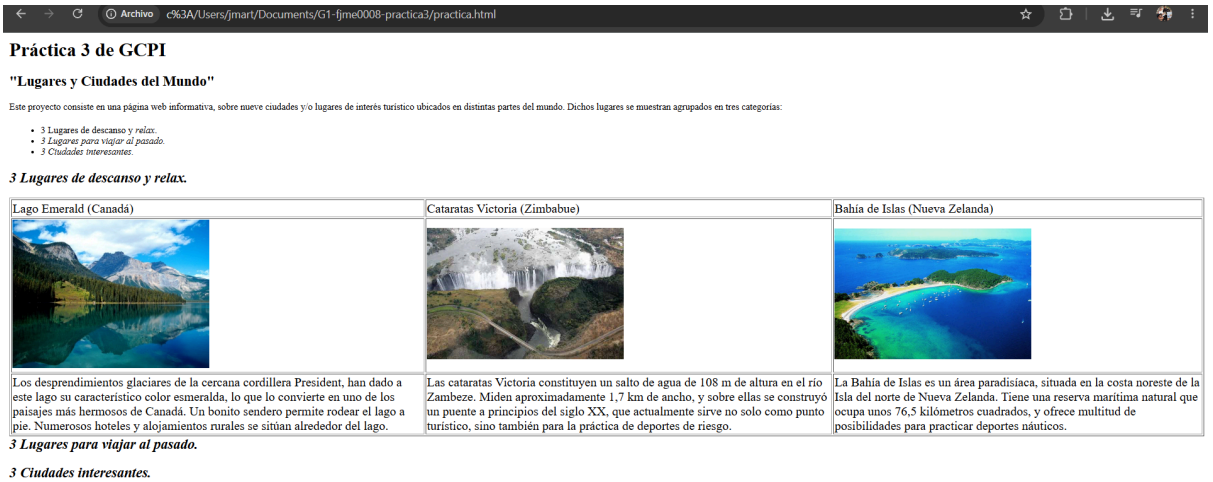
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (descanso)
$ git checkout -b ejercicio4 b2dc1ce
Switched to a new branch 'ejercicio4'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (ejercicio4)
$ git log --oneline
b2dc1ce (HEAD -> ejercicio4) Ejercicio 3.f
1997805 (pasado, desarrollo) Ejercicio 2.c
5388ee0 (origin/master, master) first commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (ejercicio4)
$ git branch
  desarrollo
  descanso
* ejercicio4
  master
  pasado

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (ejercicio4)
$
```

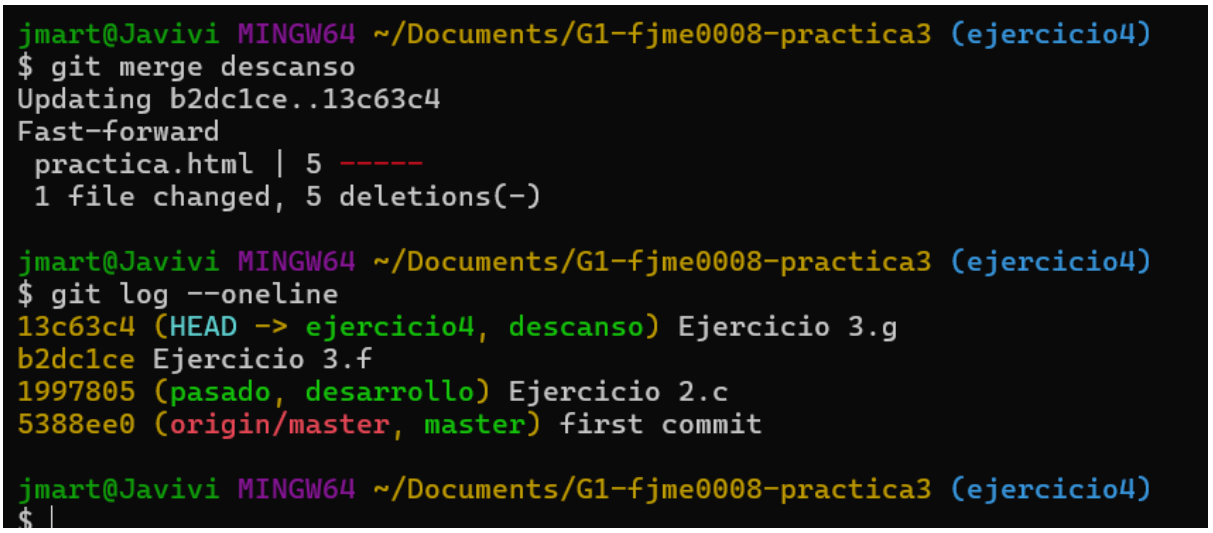
Apartado b



¿Se muestra la tabla del ejercicio anterior al completo o faltan las imágenes? ¿Por qué?

Se muestra la tabla completa, con las imágenes. Al hacer checkout de la rama ejercicio4, que apunta al commit “Ejercicio 3.f”, Git actualiza el directorio de trabajo con el contenido guardado en ese commit. Como se explicó en el 3f, ese commit se creó a partir del área de preparación, que contenía la versión del 3c (tabla con imágenes). El borrado de la fila hecho en el 3e no se preparó antes de ese commit, así que no forma parte de él; se incorporó después, en el commit “Ejercicio 3.g”.

Apartado c



Apartado d

¿Se ha creado una nueva confirmación con esta fusión? En caso negativo, ¿por qué?

No. La rama ejercicio4 apuntaba al commit 3.f, que es un antecesor directo del último commit de descanso (3.g), y ejercicio4 no tenía commits propios, es decir, las historias no habían divergido. En ese caso Git no necesita combinar nada: se limita a avanzar el puntero de ejercicio4 hasta el commit 3.g. Por eso se llama fast-forward y no genera ningún commit de fusión.

Razonar en qué casos está justificado este tipo de operación de fusión.

Cuando la rama de destino no ha avanzado desde que se creó la otra rama, de modo que la historia es lineal. Por ejemplo, al integrar una rama cuya base sigue siendo el último commit del destino, o al actualizar una rama local con los cambios del remoto cuando no hay trabajo local nuevo. Mantiene un historial limpio, sin commits de fusión innecesarios. En cambio, cuando interesa dejar constancia de que el trabajo se hizo en una rama aparte (por ejemplo, al integrar una rama de funcionalidad en desarrollo o una release en master, según los flujos Git recomendados), conviene usar git merge --no-ff, que fuerza un commit de fusión aunque fuera posible el fast-forward.

Ejercicio 5

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (ejercicio4)
$ git checkout pasado
Switched to branch 'pasado'
```

Apartado b

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado)
$ git checkout -b pasado2
Switched to a new branch 'pasado2'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado2)
$ git branch
  desarrollo
  descanso
  ejercicio4
  master
  pasado
* pasado2
```

Apartado c



Apartado d

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado2)
$ git diff
diff --git a/practica.html b/practica.html
index 1b59a70..701b76a 100644
--- a/practica.html
+++ b/practica.html
@@ -54,6 +54,8 @@

    <h2 style="margin: 0.0px 0.0px 14.9px 0.0px; font: 18.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000"><span
        class="s1"><b><i>3 Lugares para viajar al pasado.</i></b></span></h2>
+   <p class="p3"><span class="s1"><i>Sección en construcción (se completará en el próximo ejercicio de la
+       práctica).</i></span></p>

    <h2 style="margin: 0.0px 0.0px 14.9px 0.0px; font: 18.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000"><span
        class="s1"><b><i>3 Ciudades interesantes.</i></b></span></h2>

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado2)
$ git add practica.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado2)
$ git commit -m "Ejercicio 5.d"
[pasado2 9f41a67] Ejercicio 5.d
 1 file changed, 2 insertions(+)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado2)
$ git log --oneline
9f41a67 (HEAD -> pasado2) Ejercicio 5.d
1997805 (pasado, desarrollo) Ejercicio 2.c
5388ee0 (origin/master, master) first commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado2)
```

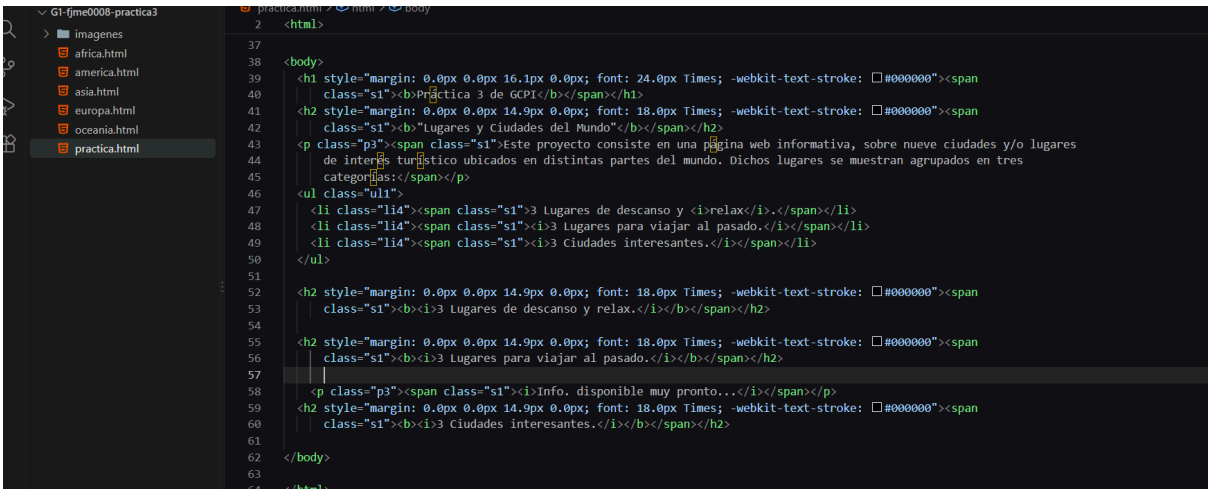
Ejercicio 6

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado2)
$ git checkout pasado
Switched to branch 'pasado'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado)
```

Apartado b



Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado)
$ git add practica.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado)
$ git status
On branch pasado
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   practica.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado)
$
```

Apartado d

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado)
$ git restore --staged practica.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado)
$ git status
On branch pasado
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   practica.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado)
$
```

¿qué función de Git se utiliza para ello?

Se utiliza git restore --staged practica.html, que es la orden que el propio git status sugiere para retirar un archivo del área de preparación (“use git restore --staged <file>... to unstage”). En versiones anteriores de Git se usaba git reset HEAD practica.html, con el mismo efecto.

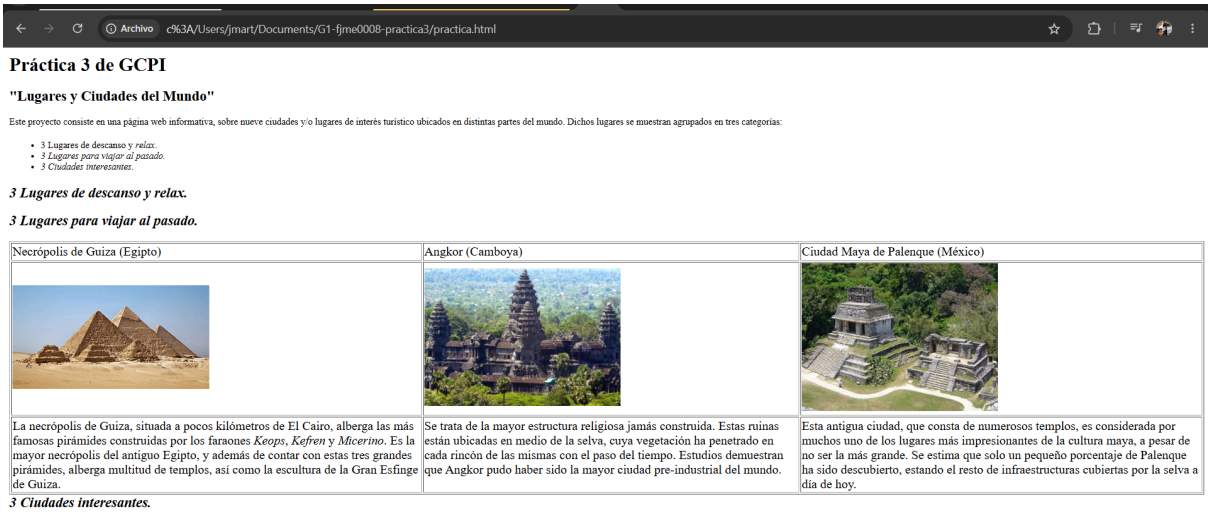
Este comando solo saca el archivo del área de preparación (staging area o index) y lo devuelve al estado del último commit en ella. No descarta los cambios del directorio de trabajo: el texto “Info. disponible muy pronto…” sigue en el archivo. Es distinto de git restore

practica.html sin --staged, que sí descartaría los cambios del directorio de trabajo y los perdería.

¿Qué estado pasaría a tener “practica.html”?

Pasa de estar preparado (Changes to be committed) a estar modificado y no preparado (Changes not staged for commit). El archivo del directorio de trabajo sigue conteniendo la modificación, pero como ya no está en el área de preparación, si se hiciera un commit en ese momento el cambio no se incluiría. Así se observa en las dos capturas de git status: antes de la orden aparece en verde y después en rojo.

Apartado e



Apartado f

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado)
$ git diff
diff --git a/practica.html b/practica.html
index 1b59a70..97c2351 100644
--- a/practica.html
+++ b/practica.html
@@ -54,6 +54,23 @@

    <h2 style="margin: 0.0px 0.0px 14.9px 0.0px; font: 18.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000"><span
        class="s1"><b><i>3 Lugares para viajar al pasado.</i></b></span></h2>
+  <table border="1" width="100%">
+    <tr>
+      <td>Necrópolis de Guiza (Egipto)</td>
+      <td>Angkor (Camboya)</td>
+      <td>Ciudad Maya de Palenque (México)</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td><img src="imagenes/piramides.jpg" width="250"></td>
+      <td><img src="imagenes/angkor.jpg" width="250"></td>
+      <td><img src="imagenes/palenque.jpg" width="250"></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td valign="top">La necrópolis de Guiza, situada a pocos kilómetros de El Cairo, alberga las más famosas pirámides construidas por los faraones <i>K
ops</i>, <i>Kefren</i> y <i>Micerino</i>. Es la mayor necrópolis del antiguo Egipto, y además de contar con estas tres grandes pirámides, alberga multitud
e templos, así como la escultura de la Gran Esfinge de Guiza.</td>
+      <td valign="top">Se trata de la mayor estructura religiosa jamás construida. Estas ruinas están ubicadas en medio de la selva, cuya vegetación ha pe
etrado en cada rincón de las mismas con el paso del tiempo. Estudios demuestran que Angkor pudo haber sido la mayor ciudad pre-industrial del mundo.</td>
+      <td valign="top">Esta antigua ciudad, que consta de numerosos templos, es considerada por muchos uno de los lugares más impresionantes de la cultura
maya, a pesar de no ser la más grande. Se estima que solo un pequeño porcentaje de Palenque ha sido descubierto, estando el resto de infraestructuras cubie
tas por la selva a día de hoy.</td>
+    </tr>
+  </table>

    <h2 style="margin: 0.0px 0.0px 14.9px 0.0px; font: 18.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000"><span
        class="s1"><b><i>3 Ciudades interesantes.</i></b></span></h2>
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado)
$ git add practica.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado)
$ git commit -m "Ejercicio 6.f"
[pasado 8637878] Ejercicio 6.f
 1 file changed, 17 insertions(+)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado)
$ git log --oneline
8637878 (HEAD -> pasado) Ejercicio 6.f
1997805 (desarrollo) Ejercicio 2.c
5388ee0 (origin/master, master) first commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado)
$
```

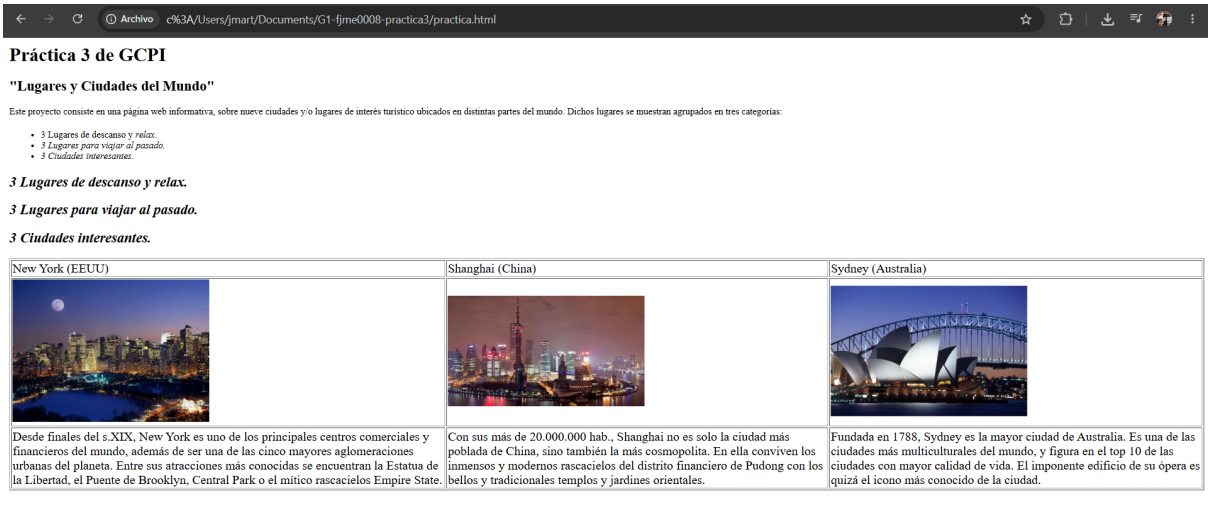
Ejercicio 7

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (pasado)
$ git checkout desarrollo
Switched to branch 'desarrollo'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$
```

Apartado b



Apartado c

```
--- a/practica.html
+++ b/practica.html
@@ -57,6 +57,23 @@

   <h2 style="margin: 0.0px 0.0px 14.9px 0.0px; font: 18.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000"><span
       class="s1"><b><i>3 Ciudades interesantes.</i></b></span></h2>
+  <table border="1" width="100%">
+    <tr>
+      <td>New York (EEUU)</td>
+      <td>Shanghai (China)</td>
+      <td>Sydney (Australia)</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td><img src="imagenes/newyork.jpg" width="250"></td>
+      <td><img src="imagenes/shanghai.jpg" width="250"></td>
+      <td><img src="imagenes/sydney.jpg" width="250"></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td valign="top">Desde finales del s.XIX, New York es uno de los principales centros comerciales y financieros del mundo, además de ser una de las ci
nco mayores aglomeraciones urbanas del planeta. Entre sus atracciones más conocidas se encuentran la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn, Central
Park o el mítico rascacielos Empire State.</td>
+      <td valign="top">Con sus más de 20.000.000 hab., Shanghai no es solo la ciudad más poblada de China, sino también la más cosmopolita. En ella convive
n los inmensos y modernos rascacielos del distrito financiero de Pudong con los bellos y tradicionales templos y jardines orientales.</td>
+      <td valign="top">Fundada en 1788, Sydney es la mayor ciudad de Australia. Es una de las ciudades más multiculturales del mundo, y figura en el top 10
 de las ciudades con mayor calidad de vida. El imponente edificio de su ópera es quizá el icono más conocido de la ciudad.</td>
+    </tr>
+  </table>

 </body>


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git add practica.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git commit -m "Ejercicio 7.c"
[desarrollo 6df0d5b] Ejercicio 7.c
 1 file changed, 17 insertions(+)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$
```

Ejercicio 8

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git merge descanso -m "Ejercicio 8.a"
Auto-merging practica.html
Merge made by the 'ort' strategy.
 practica.html | 19 ++++++++++++++++++
 1 file changed, 19 insertions(+)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git log --oneline --graph
*   45bc14d (HEAD -> desarrollo) Ejercicio 8.a
|\
| * 13c63c4 (ejercicio4, descanso) Ejercicio 3.g
| * b2dc1ce Ejercicio 3.f
* | 6df0d5b Ejercicio 7.c
|/
* 1997805 Ejercicio 2.c
* 5388ee0 (origin/master, master) first commit
```

Apartado b

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git branch -d descanso
Deleted branch descanso (was 13c63c4).
```

Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git merge pasado -m "Ejercicio 8.c"
Auto-merging practica.html
Merge made by the 'ort' strategy.
 practica.html | 17 ++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git log --oneline --graph
*   56247b2 (HEAD -> desarrollo) Ejercicio 8.c
|\
| * 8637878 (pasado) Ejercicio 6.f
* |   45bc14d Ejercicio 8.a
|\ \
| * | 13c63c4 (ejercicio4) Ejercicio 3.g
| * | b2dc1ce Ejercicio 3.f
| |/
* / 6df0d5b Ejercicio 7.c
|/
* 1997805 Ejercicio 2.c
* 5388ee0 (origin/master, master) first commit
```

Respecto a los apartado a y c

Las fusiones se realizan automáticamente mediante la estrategia ort, generando un commit de fusión, ya que ambas ramas tenían commits propios desde el ancestro común (Ejercicio 2.c) y no era posible un fast-forward. No se producen conflictos porque cada rama modificó una zona distinta del archivo (la tabla de cada sección), así que Git puede combinar los cambios sin ambigüedad.

Apartado d

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git branch -d pasado
Deleted branch pasado (was 8637878).
```

Apartado e

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git merge pasado2
Auto-merging practica.html
CONFLICT (content): Merge conflict in practica.html
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

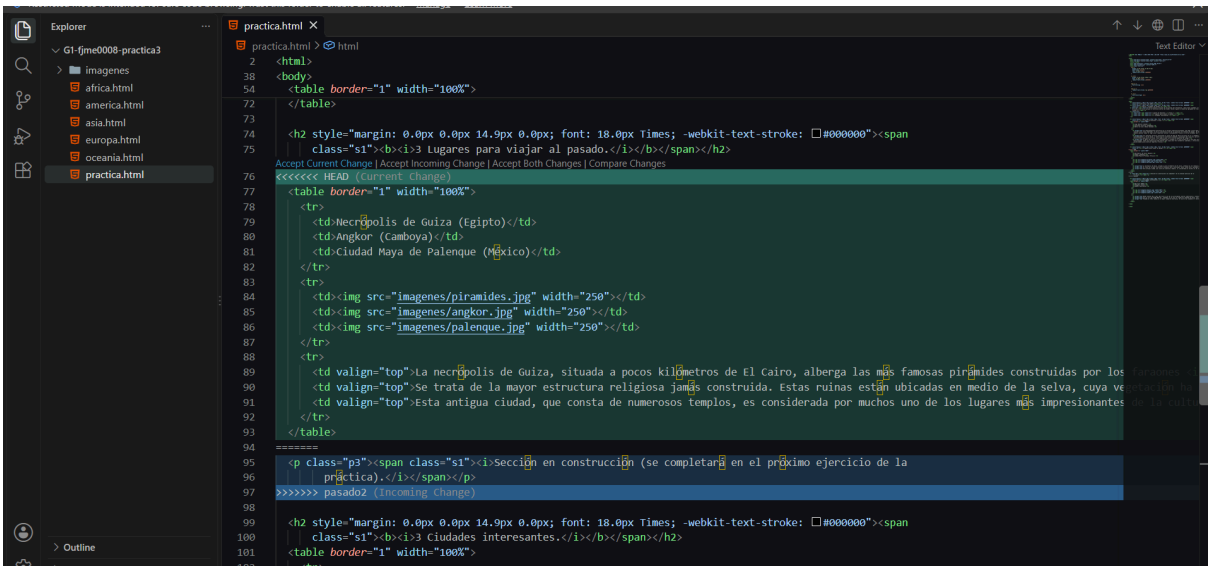
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo|MERGING)
$ git status
On branch desarrollo
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
        both modified:   practica.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo|MERGING)
```



```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo|MERGING)
$ git add practica.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo|MERGING)
$ git status
On branch desarrollo
All conflicts fixed but you are still merging.
  (use "git commit" to conclude merge)

Changes to be committed:
        modified:   practica.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo|MERGING)
$ git commit -m "Ejercicio 8.e"
[desarrollo d5f6caa] Ejercicio 8.e

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git branch -d pasado2
Deleted branch pasado2 (was 9f41a67).
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git log --oneline --graph
*   d5f6caa (HEAD -> desarrollo) Ejercicio 8.e
|\
| * 9f41a67 Ejercicio 5.d
* |   56247b2 Ejercicio 8.c
|\ \
| * | 8637878 Ejercicio 6.f
| |/
* |   45bc14d Ejercicio 8.a
|\ \
| * | 13c63c4 (ejercicio4) Ejercicio 3.g
| * | b2dc1ce Ejercicio 3.f
| |/
* / 6df0d5b Ejercicio 7.c
|/
* 1997805 Ejercicio 2.c
* 5388ee0 (origin/master, master) first commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
```

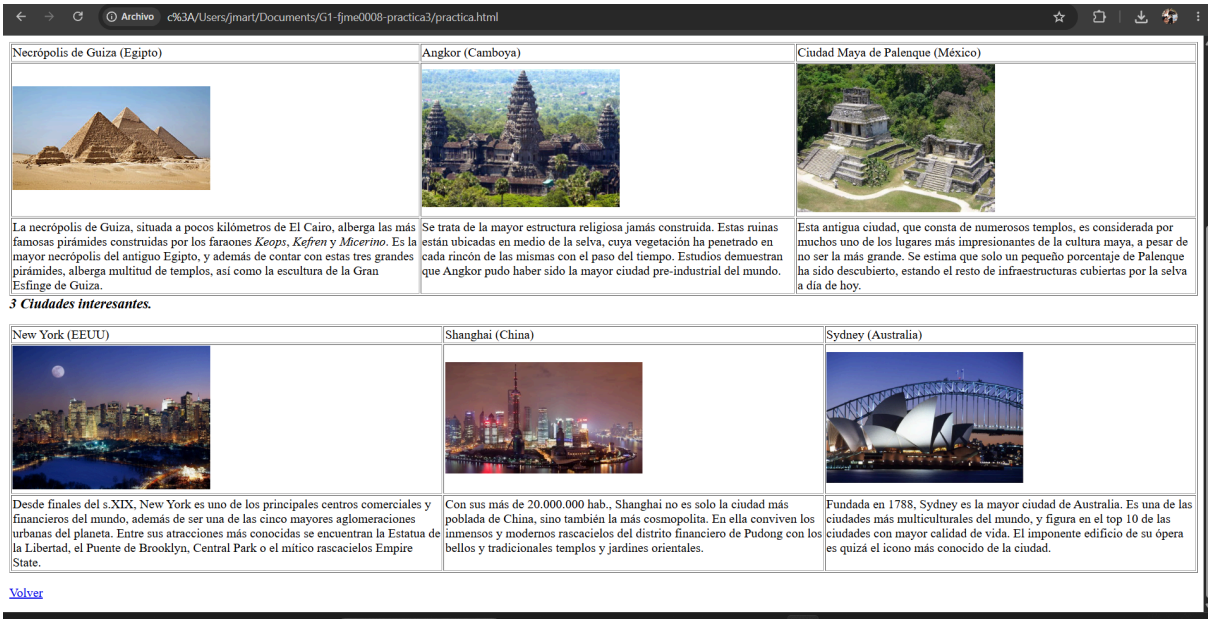
Al fusionar pasado2 se produce un conflicto en “practica.html”, porque ambas ramas modificaron el mismo punto del archivo partiendo del ancestro común (Ejercicio 2.c): justo debajo del título “3 Lugares para viajar al pasado”, pasado (ya integrada en desarrollo) añadió la tabla con tres lugares y pasado2 añadió el texto “Sección en construcción (se completará en el próximo ejercicio de la práctica)”. Git no puede decidir automáticamente qué versión conservar, así que detiene la fusión y marca la zona en conflicto.

Se ha resuelto conservando la tabla y descartando el texto “en construcción”. La tabla es el contenido completo de la sección, y el texto solo anunciaba que la sección se completaría más adelante, cosa que ya se ha hecho. Mantener ambos mostraría información contradictoria. Así la página queda lo más completa posible. Tras eliminar las marcas de

conflicto, se añadió el archivo al área de preparación con git add para marcarlo como resuelto, y se confirmó la fusión con git commit.

Ejercicio 9

Apartado a



Apartado b

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git diff
warning: in the working copy of 'practica.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
diff --git a/practica.html b/practica.html
index 6339511..e3f1c11 100644
--- a/practica.html
+++ b/practica.html
@@ -111,6 +111,7 @@
     </tr>
   </table>

+  <p><a href="practica.html">Volver</a></p>
 </body>

 </html>
\ No newline at end of file

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git add practica.html
warning: in the working copy of 'practica.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git commit -m "Ejercicio 9.b"
[desarrollo d8f9cc4] Ejercicio 9.b
 1 file changed, 1 insertion(+)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git log --oneline
d8f9cc4 (HEAD -> desarrollo) Ejercicio 9.b
2d8c37d Ejercicio 8.e
56247b2 Ejercicio 8.c
45bc14d Ejercicio 8.a
6df0d5b Ejercicio 7.c
8637878 Ejercicio 6.f
9f41a67 Ejercicio 5.d
13c63c4 (ejercicio4) Ejercicio 3.g
b2dc1ce Ejercicio 3.f
1997805 Ejercicio 2.c
5388ee0 (origin/master, master) first commit
```

Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git reset --hard HEAD~1
HEAD is now at 2d8c37d Ejercicio 8.e

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git log --oneline
2d8c37d (HEAD -> desarrollo) Ejercicio 8.e
56247b2 Ejercicio 8.c
45bc14d Ejercicio 8.a
6df0d5b Ejercicio 7.c
8637878 Ejercicio 6.f
9f41a67 Ejercicio 5.d
13c63c4 (ejercicio4) Ejercicio 3.g
b2dc1ce Ejercicio 3.f
1997805 Ejercicio 2.c
5388ee0 (origin/master, master) first commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git status
On branch desarrollo
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$
```

Indicar el comando Git utilizado.

Se ha utilizado git reset --hard HEAD~1.

HEAD~1 hace referencia al commit anterior al actual, es decir, a “Ejercicio 8.e”. El comando mueve el puntero de la rama desarrollo a ese commit, de modo que “Ejercicio 9.b” deja de formar parte del historial de la rama, como se ve en el git log --oneline posterior. La opción --hard hace que además se restauren el área de preparación y el directorio de trabajo al estado de ese commit, por lo que el enlace “Volver” desaparece también del archivo “practica.html” y git status queda limpio.

Las otras variantes de git reset no cumplirían el enunciado. --soft deshace el commit pero deja los cambios preparados, y --mixed (la opción por defecto) los deja en el directorio de trabajo sin preparar. Por otro lado, git revert no elimina el commit, sino que crea uno nuevo que deshace sus cambios. Es la opción adecuada cuando el commit ya se ha subido a un repositorio remoto compartido. En este caso el commit no se había subido al servidor, así que git reset --hard es apropiado.

Ejercicio 10

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git rm --cached africa.html america.html asia.html europa.html oceania.html
rm 'africa.html'
rm 'america.html'
rm 'asia.html'
rm 'europa.html'
rm 'oceania.html'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git status
On branch desarrollo
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        deleted:    africa.html
        deleted:    america.html
        deleted:    asia.html
        deleted:    europa.html
        deleted:    oceania.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store
        africa.html
        america.html
        asia.html
        europa.html
        oceania.html


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$
```

Apartado b

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git commit -m "Ejercicio 10.b"
[desarrollo 3f0b687] Ejercicio 10.b
 5 files changed, 188 deletions(-)
 delete mode 100644 africa.html
 delete mode 100644 america.html
 delete mode 100644 asia.html
 delete mode 100644 europa.html
 delete mode 100644 oceania.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ ls
africa.html  america.html  asia.html  europa.html  imagenes/  oceania.html  practica.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
```

¿Han desaparecido los ficheros del directorio de trabajo?

No. Los cinco ficheros siguen en el directorio de trabajo, como muestra ls. git rm --cached solo los eliminó del índice: el commit registra su borrado del repositorio, pero los archivos del disco no se tocan. A partir de ahora Git no los controla y aparecen como untracked en git status.

Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ ls
africa.html  america.html  asia.html  europa.html  imagenes/  oceania.html  practica.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ rm africa.html america.html asia.html europa.html oceania.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ ls
imagenes/  practica.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git status
On branch desarrollo
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
```

Apartado d

Indica qué funciones de Git se han utilizado en los apartados a y c, y explicar la diferencia entre ambos.

En el apartado a se ha utilizado git rm --cached <ficheros>, que elimina los archivos del índice. El siguiente commit los borra del repositorio y Git deja de seguirlos, pero se mantienen intactos en el directorio de trabajo.

En el apartado c los archivos ya no estaban bajo control de versiones, así que no se ha usado ninguna orden de Git: se han borrado con la orden del sistema rm, equivalente a eliminarlos desde el explorador. Por eso git status no muestra ningún cambio. Un git rm habría fallado, porque Git ya no conoce esos archivos.

La diferencia es que git rm --cached actúa sobre el repositorio y no sobre el disco, mientras que rm actúa sobre el disco y no sobre el repositorio. Un git rm sin --cached, aplicado a archivos todavía controlados, haría las dos cosas a la vez: borrarlos del disco y preparar su eliminación del repositorio.

Apartado e

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git checkout -b release
Switched to a new branch 'release'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (release)
$ git diff
diff --git a/practica.html b/practica.html
index 6339511..bc5ce58 100644
--- a/practica.html
+++ b/practica.html
@@ -111,6 +111,7 @@
      </tr>
    </table>

+   <p>Ejercicio finalizado</p>
  </body>

  </html>
\ No newline at end of file

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (release)
$ git add practica.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (release)
$ git commit -m "Ejercicio 10.e"
[release 0bc7b78] Ejercicio 10.e
 1 file changed, 1 insertion(+)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (release)
$
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (release)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$ git merge --no-ff release -m "Ejercicio 10.e - Merge release en master"
Merge made by the 'ort' strategy.
 africa.html   |  45 ----------------------
 america.html  |  32 --------------------
 asia.html     |  28 ------------------
 europa.html   |  44 ----------------------
 oceania.html  |  39 ----------------------
 practica.html | 117 +++++++
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (desarrollo)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is ahead of 'origin/master' by 12 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$ ls
imagenes/  practica.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$ git log --oneline --graph
*   42284c0 (HEAD -> master) Ejercicio 10.e - Merge release en master
|\
| * 0bc7b78 Ejercicio 10.e
| * 3f0b687 Ejercicio 10.b
| *   2d8c37d Ejercicio 8.e
| |\
| | * 9f41a67 Ejercicio 5.d
| * |   56247b2 Ejercicio 8.c
| |\ \
| | * | 8637878 Ejercicio 6.f
| | |/
| * |   45bc14d Ejercicio 8.a
| |\ \
| | * | 13c63c4 (ejercicio4) Ejercicio 3.g
| | * | b2dc1ce Ejercicio 3.f
| | |/
| * / 6df0d5b Ejercicio 7.c
| |/
| * 1997805 Ejercicio 2.c
|/
* 5388ee0 (origin/master) first commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$
```

Ejercicio 11

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$ git log --oneline --graph --all
*   e0f8a70 (desarrollo) Ejercicio 10.e - Merge release en desarrollo
|\
| | *   42284c0 (HEAD -> master) Ejercicio 10.e - Merge release en master
| | |\
| | |/
| |/|
| * | 0bc7b78 Ejercicio 10.e
|/ /
* | 3f0b687 Ejercicio 10.b
* |   2d8c37d Ejercicio 8.e
|\ \
| * | 9f41a67 Ejercicio 5.d
* | |   56247b2 Ejercicio 8.c
|\ \ \
| * | | 8637878 Ejercicio 6.f
| |/ /
* | |   45bc14d Ejercicio 8.a
|\ \ \
| * | | 13c63c4 (ejercicio4) Ejercicio 3.g
| * | | b2dc1ce Ejercicio 3.f
| |/ /
* / / 6df0d5b Ejercicio 7.c
|/ /
* / 1997805 Ejercicio 2.c
|/
* 5388ee0 (origin/master) first commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
```

Ejercicio 12

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$ git push
Enumerating objects: 33, done.
Counting objects: 100% (33/33), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (31/31), done.
Writing objects: 100% (31/31), 5.16 KiB | 1.29 MiB/s, done.
Total 31 (delta 22), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To ssh://suleiman.ujaen.es:8079/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica3.git
   5388ee0..42284c0  master -> master

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/G1-fjme0008-practica3 (master)
$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```